Darkmaster.
2025.01.26

ST1：

注：ST1 与 ST2 顺序在 24/25 WS 时发生改变，但内容并未改变。

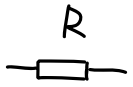
ST1 是在复平面上研究电路

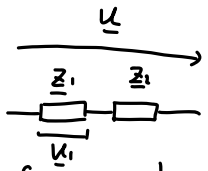
这是博立叶变换为我们实现的，在 ST2 中会详细学到。

在ST1中，我们主要研究电路分析，学习各种元件的处理方法，下面让我们一起吧～

我们从基础开始。

$\underline{Z}$ 是阻抗，$\underline{Y}$ 是导纳，$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}}$，

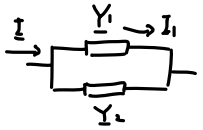
	R	C	L
			
$\underline{Z}$	R	$\frac{1}{j\omega C}$	$j\omega L$
$\underline{Y}$	$\frac{1}{R}$	$j\omega C$	$\frac{1}{j\omega L}$



Spannungsteiler

$$\underline{U}_1 = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \cdot \underline{U}$$

$$\underline{Z} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$$



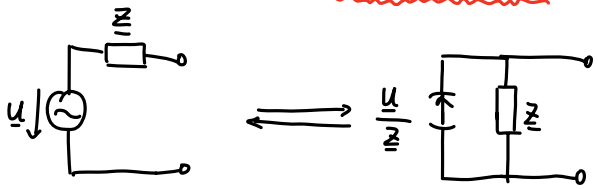
Stromteiler.

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{Y}_1}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2} \cdot \underline{I}$$

$$\underline{Y} = \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2$$

KPA 贯穿始中的法宝，方法在大多数情况利好电流源！（OPV 是特殊情况）

☐ 因此向大家介绍，诺顿戴维宁定理。



对于KPA的 Tipps.

① 尽量少的节点，

② 尽量少的电压源，

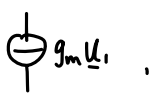
③ 能不用就不要用 KPA.

（关于KPA矩阵如何形成，请阅读 Zusatz 材料，或找本功路制作者要中文版）.

KPA 最常用于 $E(j\omega)$ 的计算，Z_{in}，Z_{out} 的计算。

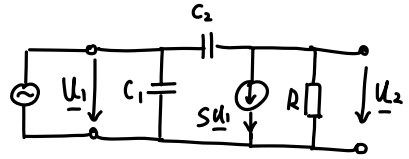
在 Z_{in}，Z_{out} 计算中

① 删去独立源（压短，流断）

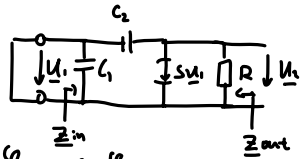
② 保留受控源（  ）

③ 合理采用 I_{test}，U_{test}（常与KPA一同使用）

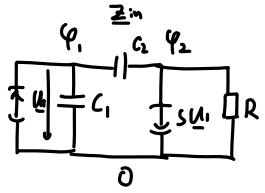
z.B.



① + ②



③

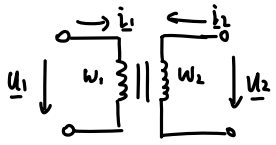


$$Z_{in} = \frac{\varphi_1}{I_{test}}$$

下面为大家介绍. ST1 中考频不高. 考点不深, 但为了保险还是要学会的点.

D

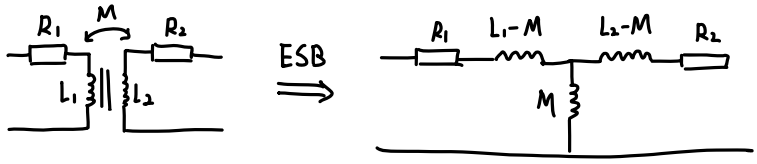
Transformator (变压器). $\underline{U}_2 = \frac{1}{\ddot{u}}\underline{U}_1$



$\underline{I}_2 = -\ddot{u}\,\underline{I}_1$

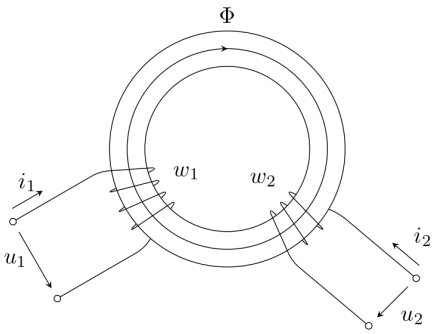
$\underline{Z}_2 = \frac{1}{\ddot{u}^2}\underline{Z}_1$

$\ddot{u} = w_1/w_2$. $P_1 = P_2$.



Skript S. 19

你以为就这么简单吗? 注意, 电感 L 是有互感的 :(. 在理想变压器中, 我们忽略互感.



互感 $M_1 = L_{12}$ 通常. $M = L_{12} = L_{21}$

$M_2 = L_{21}$.

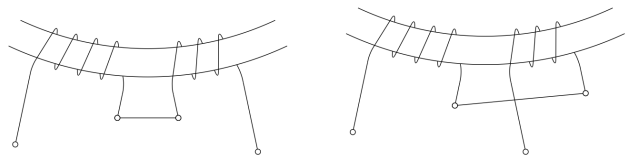
$M^2 = L_1 \cdot L_2$

$\frac{w_2}{w_1} = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}}$

这时 $\underline{U}_1 = j\omega L_1 \underline{I}_1 - j\omega M \underline{I}_2$

$\underline{U}_2 = j\omega L_2 \underline{I}_2 - j\omega M \underline{I}_1$

游戏变得复杂了



(a) $L_{ges,1}$ (b) $L_{ges,2}$

$L_{ges,1} = L_1 + L_2 + 2M$, $L_{ges,2} = L_1 + L_2 - 2M$.

我们还可以用ESB来处理, 把 L 分为 Streufluss 与 Hauptinduktivitäten

L_S L_H

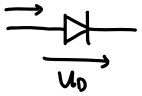
这个在Skript与Abgabe 有一次出现. 但在考试中极少出现. 变压器考点在考试中只是一小问. 这里不详细记录了.

下面我们来认识 非线性元件.

$\underline{U} = \underline{I}R$, $\underline{U} = j\omega L \cdot \underline{I}$, $\underline{U} = \frac{1}{j\omega C} \cdot \underline{I}$

这些都是线性元件.

一个经典的非线性元件.



Dioden

$I_D(U_D) = I_S(e^{U_D/U_T} - 1)$.

I_S, U_T 是常数.

$U_D < U_T$. $I_D \doteq -I_S$ Sperrbereich

$U_D > U_T$. $I_D = I_D(U_D)$

理想 Dioden: 导通 Dioden 需要 $U_D \geq U_K$.

$U_D < U_K$. Leerlauf

$U_D \geq U_K$. $U_D = U_K$ = 极管造成 U_K 的压降.

e

在有非线性元件存在时. 电路分析变得复杂, 很难找到工作点.

我们采用一些数学方法.

让高等数学来改变这一切吧.

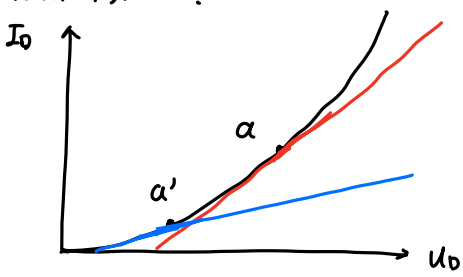
a

① Taylor-Reihe (泰勒展开式).

$$T_n(x) = \sum_{v=0}^{n} b_v (x-a)^v \quad \text{mit} \quad b_v = \frac{1}{v!} \cdot \frac{d^v}{dx^v} f(x)\Big|_{x=a}$$ 在a点的 n阶展开.

这里需要一个展开点 a，展开阶数 n.

$$I_D(U_D) = I_S\left(e^{U_D/U_T} - 1\right)$$



在a点的一阶展开，也是a点的线性化.

这是一个近似法，等于是利用了n阶无穷小，还不是非常牛逼.

假如展开点选 a'，线性化误差过大. 但当展开阶数增加，这个问题不再严重.

② Newton-Raphson (牛顿-拉夫逊方法 / 牛顿迭代法)

Newton-Raphson-Verfahren.

$$(x) = (x_1, x_2, \dots x_N)^T$$

$$(f(x)) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots x_N) \\ \vdots \\ f_N(x_1, \dots x_N) \end{pmatrix}$$

$$(f(x)) = 0$$

$$J(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N} \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ \frac{\partial f_N}{\partial x_1} & & \ddots & \frac{\partial f_N}{\partial x_N} \end{pmatrix}$$

vom Startwert j.

$$(x^{j+1}) = (x^j) - [J(x^j)]^{-1}(f(x^j))$$

d.h. $$[J(x^j)](x^{j+1}) = [J(x^j)](x^j) - f(x^j)$$

$$\lim_{j\to\infty} (x^j) = (x^L) \quad \text{收敛.}$$

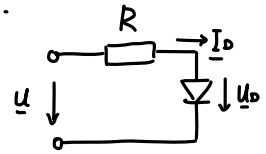
$$\boxed{x = x^L}$$

Tipps: 构造 $f(x)=0$，计算 $\frac{\partial f(x)}{\partial x}$，代入 $x^{j+1} = x^j - f(x^j) \Big/ \frac{\partial f(x)}{\partial x}\Big|_{x=x^j}$

当 x^{j+1} 改变极小时.

$\longrightarrow x^L$

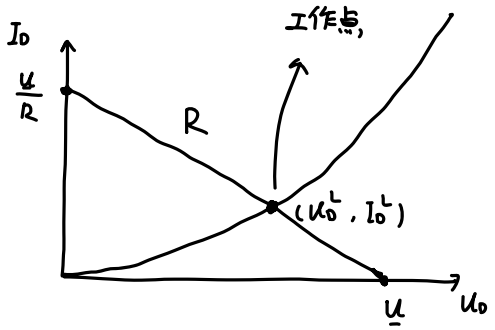
一个经典应用.



$$U = I_D \cdot R + U_D$$

$$= I_S R\left(e^{U_D/U_T} - 1\right) + U_D$$

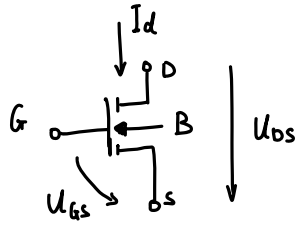
$$f(U_D) = I_S R\left(e^{U_D/U_T} - 1\right) + U_D - U$$



t

下面我们来认识由 Dioden 构成的经典元件.

① FET. (Feldeffekttransistoren)



① Sperrbereich: $U_{GS} < U_{th}$

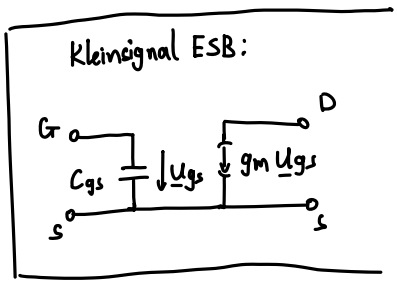
$I_d = 0\,A$

② Triodenbereich: $U_{DS} < U_{GS} - U_{th}$

$I_d = \beta\left[(U_{GS} - U_{th})U_{DS} - \frac{1}{2}U_{DS}^2\right]$

③ Sättigungsbereich: $U_{DS} > U_{GS} - U_{th}$

$I_d = \frac{\beta}{2}(U_{GS} - U_{th})^2$



在 e) ~ g) 时才会出现.

在 Kleinsignal 时

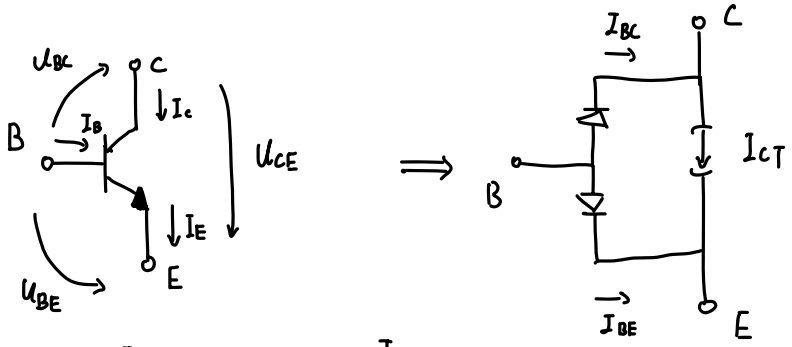
大信号源被忽视.

压短、流断.

注意: G, B 之间无电流流过.

一般来说 ② 不会出现. 当 $U_{GS} > U_{th}$ 时, 直接用 ③ 计算. (除非题目特殊要求)

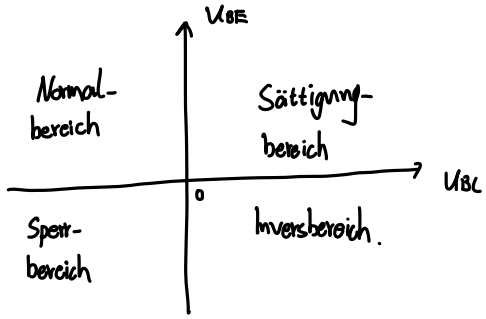
② Bipolartransistor.



$$I_B = \underbrace{\frac{I_S}{\beta_N}\left(e^{U_{BE}/U_T} - 1\right)}_{I_{BE}} + \underbrace{\frac{I_S}{\beta_N}\left(e^{U_{BC}/U_T} - 1\right)}_{I_{BC}}$$

$$I_{CT} = I_S\left(e^{U_{BE}/U_T} - e^{U_{BC}/U_T}\right)$$

$$I_C = I_{CT} - I_{BC}$$



Normalbereich: $U_{BC} < 0V \rightarrow$ BC-Diode sperrt.

$$I_{BC} = \frac{I_S}{\beta_I}\left(e^{U_{BC}/U_T} - 1\right) \quad \text{mit} \quad e^{U_{BC}/U_T} \doteq 0.$$

$$\approx -\frac{I_S}{\beta_I}$$

$$I_C = I_S\left(e^{U_{BE}/U_T} - e^{U_{BC}/U_T}\right) - \frac{I_S}{\beta_I}\left(e^{U_{BC}/U_T} - 1\right)$$

$$\approx I_S e^{U_{BE}/U_T} + \frac{I_S}{\beta_I}$$

Sperrströme vernachlässigen

$$I_C = I_S e^{U_{BE}/U_T}$$

$$I_B = I_{BE} = \frac{I_S}{\beta_N}\left(e^{U_{BE}/U_T} - 1\right)$$

$$\approx \frac{I_S}{\beta_N} e^{U_{BE}/U_T}$$

$$\Rightarrow I_B \cdot \beta_N = I_C$$

下面我们来学习复习一个超高频考点：博德图（Bodendiagramm）

→ 对与 P $10\log(\cdot)$
其它 $20\log(\cdot)$

$$\underline{F}(j\omega) = A \cdot \frac{(j\omega R_1C_1)(1+j\omega R_1C_1)}{1+j\omega R_2(C_2+j\omega)^2LC_2}$$

通常需要出 $|\underline{F}(j\omega)|$（幅值） 与 φ（相位） 的 博德图.

我们一步步来处理它.

⓪ 常数 A $|\underline{F}(j\omega)| = 20\log(|A|)$

$$\varphi = \begin{cases} 0 & A>0 \\ \pm 180° & A<0 \end{cases}$$

① $j\frac{\omega}{\omega_0}$ → $|\underline{F}(j\omega)|$ 有 20 的上升斜率，在 ω_0 处取 0
φ 为 $\frac{\pi}{2}$

$\frac{1}{j\frac{\omega}{\omega_0}}$ 则相反

② $1+j\frac{\omega}{\omega_0}$ → $|\underline{F}(j\omega)|$ 在 ω_0 处产生 20 的上升斜率.
φ 在 ω_0 前一单位开始上升，至后一单位结束.
共上升 $\frac{\pi}{2}$.

$1-j\frac{\omega}{\omega_0}$ → $|\underline{F}(j\omega)|$ 不变.
φ 改为下降

$\frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}$ → $|\underline{F}(j\omega)|$ 在 ω_0 处产生 20 的下降斜率.
φ 为下降.

$\frac{1}{1-j\frac{\omega}{\omega_0}}$ → $|\underline{F}(j\omega)|$ 下降.
φ 改为上升.

③ $1+j2d\frac{w}{w_0}+(j\frac{w}{w_0})^2 \longrightarrow |F(jw)|$ 在 w_0 处产生 40 的上升斜率.

φ 在 w_0 前一单位开始上升，至后一单位结束.

共上升 π.

$1-j2d\frac{w}{w_0}+(j\frac{w}{w_0})^2 \longrightarrow |F(jw)|$ 不变.

φ 改为下降

$\frac{1}{1+j2d\frac{w}{w_0}+(j\frac{w}{w_0})^2}$ 与 $\frac{1}{1-j2d\frac{w}{w_0}+(j\frac{w}{w_0})^2}$ 与 ② 相同.

d 的取值会造成过程上不同程度的起伏，但最终结果仍收敛.

↳ 准确的说是拐点上.

$|F(jw)|$ $d\to 0$，拐点起伏越大.

φ $d\to 0$ 进程越快

$d=0$ 时，相当于直接跳跃.

为减少这个影响. =阶可拆为两个一阶.

E.g. $F(jw)=\frac{1}{1+jwR_1C_1+(jw)^2LC_2}$

$w_0^2=\frac{1}{LC_2}$，

但也可以找零点，再变形.

极点 $\begin{cases} P=jw \\ 1+PR_1C_1+P^2LC_2=0 \\ LC_2(P-P_1)(P-P_2)=0 \\ LC_2(jw+w_1)(jw+w_2)=0 \end{cases}$

$F(jw)=\frac{1}{LC_2(jw+w_1)(jw+w_2)}=\frac{1}{\frac{w_1w_2}{w_0^2}(1+j\frac{w}{w_1})(1+j\frac{w}{w_2})}=\frac{1}{(1+j\frac{w}{w_1})(1+j\frac{w}{w_2})}$

↳ =1 总是满足.

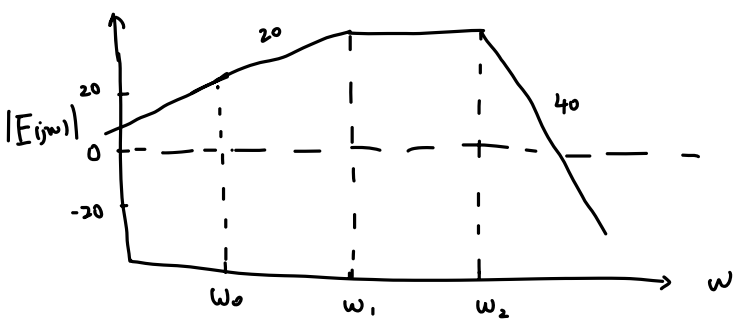
E.g. $F(jw)=10\cdot\frac{j(\frac{w}{w_0})}{(1+j\frac{w}{w_1})(1+j2d\frac{w}{w_2}+(j\frac{w}{w_2})^2)}$

↳ $20\log(10)=20$

20 immer，0 at w_0

20 start from w_1

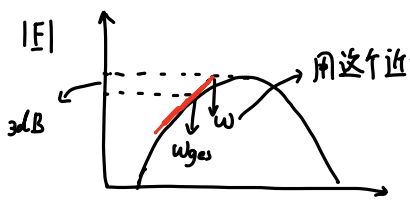
40 start from w_2



φ: $w_0\to\frac{\pi}{2}$ $w_1\searrow 0$ $w_2\to -\pi$

对于截止频率. (Grenzfrequenz)

3dB 截止频率. $|F(\omega_{ges})| = \frac{|F_{max}|}{\sqrt{2}}$



所以在博德图中, 截止频率就近似为拐点频率.

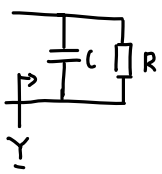
最高点的拐点频率.

下面是一个分值不高的高频考点. Ortskurve

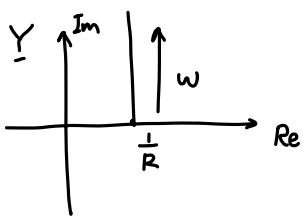
Ortskurve 用来描述一个 $\underline{Z}$ 或 $\underline{Y}$ 随 ω 变化的变化.

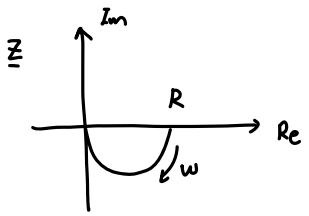
通常由一个好分析的部分向后延伸.

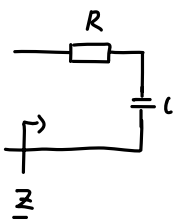
z.B.

① 

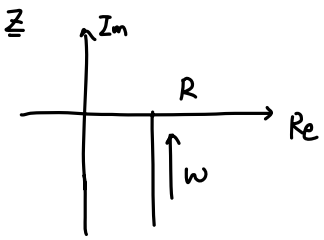
$\underline{Y} = \frac{1}{R} + j\omega C$

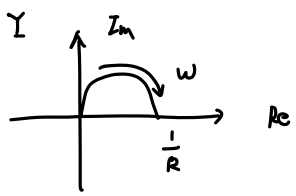


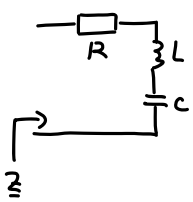
→ 

② 

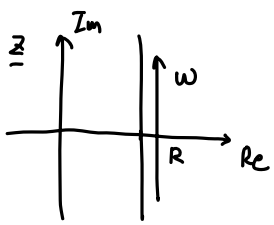
$\underline{Z} = R + \frac{1}{j\omega C}$

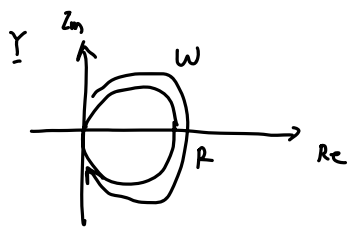


→ 

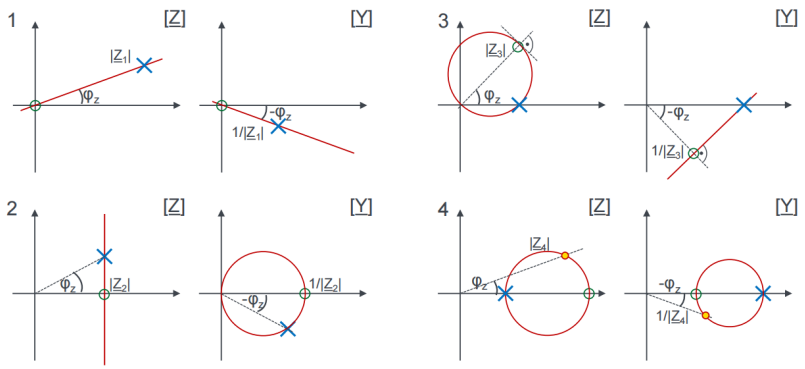
③ 

$\underline{Z} = R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L$



→ 

k



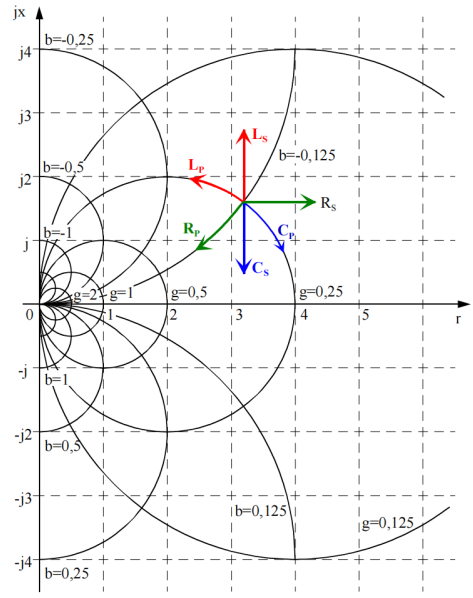
注: 这个是 $\underline{Z} \rightleftharpoons \underline{Y}$ 的关系.

二者是可互相推的.

接下来是一个，中低频考点，Kreisdiagramm

这是一个用图表解决电路黑匣子问题的方法。

Kreisdiagramm



bbildung 5-20: Kreisdiagramm der Impedanzebene

① 确定 Startwert 与 Endwert.

在复平面上点出.

② 找到一条合适的轨迹.

(符合题目要求的轨迹)

③ 根据方向确定 L R C.

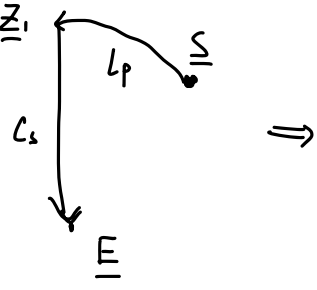
L_P ：并联的 L

C_S ：串联的 C.

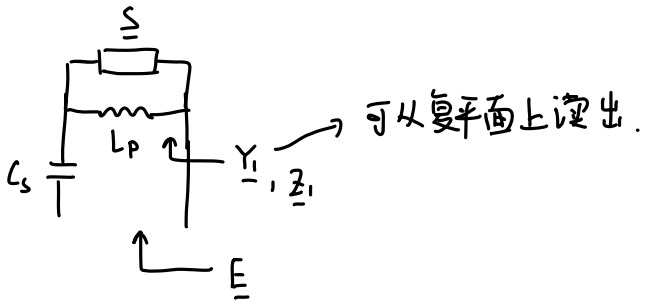
④ 计算具体的 L R C 值.

* 根据轨迹顺序计算

z.B. $\underline{Y}_1/\underline{Z}_1$



⇒



可从复平面上读出.

该类问题难度不高.

主要是，元件的接入顺序不能错.

读图要仔细.

超高频考点!!!

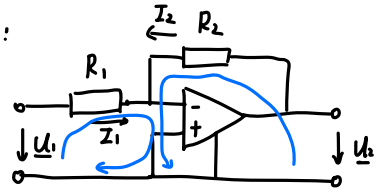
每年必考大题.

OPV - Schaltung.

其实就是放大器.

(Operationsverstärkerschaltung)

电I电子:



$I_1 + I_2 = 0$

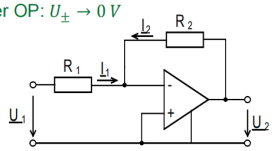
$-U_1 + U_{R_1} - U_{+-} = 0$ $\quad U_{R_1} = I_1 R_1$

$-U_2 + U_{R_2} - U_{+-} = 0$ $\quad U_{R_2} = I_2 R_2$

$U_{+-} \longrightarrow 0$.

$\Longrightarrow U_2 = -\frac{R_2}{R_1} U_1$ 逆向放大器.

Idealer OP: $U_\pm \to 0\ V$



Knotengl.: $I_1 + I_2 = 0$

Maschengl.: $U_1 - U_{R1} + U_\pm = 0$

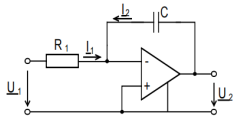
$U_2 - U_{R2} + U_\pm = 0$

Bauteilgl.: $U_{R1} = R_1 I_1$

$U_{R2} = R_2 I_2$

$U_2 = -\frac{R_2}{R_1} U_1$

→ invertierender Verstärker

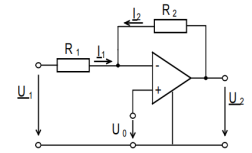


Bauteilgl.: $U_2 = \frac{1}{j\omega C} I_2$

$U_2 = -\frac{1}{j\omega R_1 C} U_1$

→ Integrierer

Differenzierer: R & C vertauschen

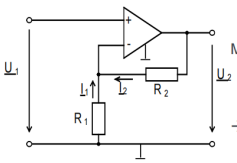


Maschengl.: $U_1 - U_{R1} - U_0 + U_\pm = 0$

$U_2 - U_{R2} - U_0 + U_\pm = 0$

$U_2 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_0 - \frac{R_2}{R_1} U_1$

→ invertierender Verstärker mit Offset



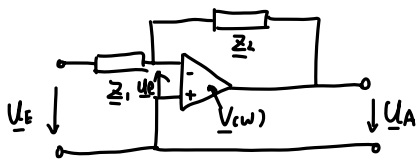
Maschengl.: $U_1 + U_{R1} - U_\pm = 0$

$U_2 - U_1 - U_{R2} + U_\pm = 0$

$U_2 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_1$

→ (nichtinvertierender) Verstärker

非理想:



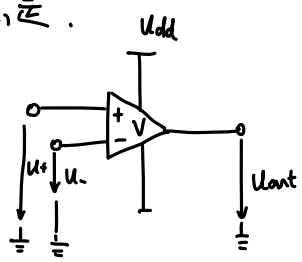
U_{+-}

$U_E = \frac{U_A}{V(\omega)}$ (多一个这个等式, $U_E \to 0$ 不成立了)

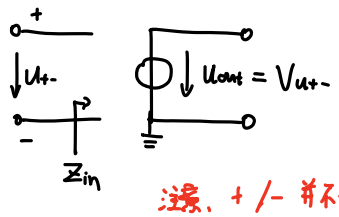
$A(\omega) = \frac{U_A}{U_E} = \frac{-Z_2 V(\omega)}{Z_2 + Z_1 (1 + V(\omega))}$

但这并不是 ST1 的重点.

重点是. ⟶ (但考频不高. 因为太难了)



$\Longrightarrow$



注意. + /- 并不一定直接接地.

然后再用特殊的 KPA 处理电路.

e

如何处理呢?

我们直接 z.B. 吧 ~

A25.

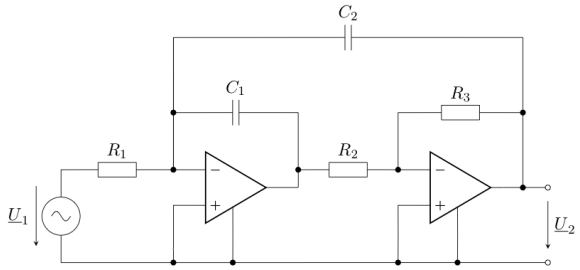
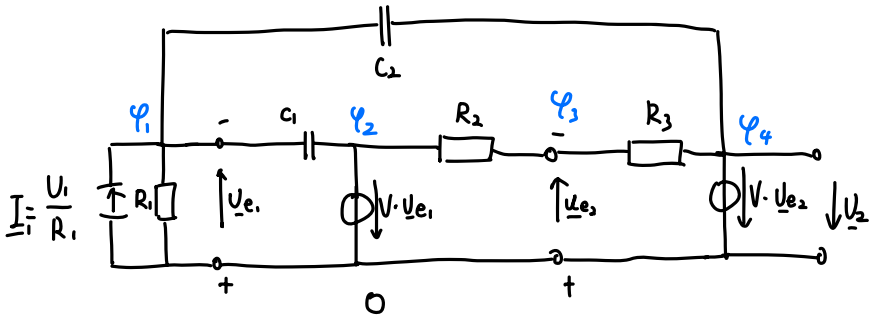


Abbildung 4: Operationsverstärkerschaltung

1. Aufstellen des ESB.



2. Aufstellen der Knotengleichung.

- alle Knoten berücksichtigen
- Knotengl. für OP-Ausgänge **nicht** aufstellen

	φ_1	φ_2	φ_3	φ_4	I_q
①	$\frac{1}{R_1} + j\omega(C_1+C_2)$	$-j\omega C_1$	0	$-j\omega C_2$	$\frac{U_1}{R_1}$
③	0	$-\frac{1}{R_2}$	$\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}$	$-\frac{1}{R_3}$	0

→ unsymmetrische Matrix.

D

3. Knotenpotentiale mit Übertragungsfunktion der OPs eliminieren.

$\underline{u}_a = \underline{V} \cdot \underline{u}_e$

理想: ideales OP : $V \to \infty \Rightarrow \underline{u}_e \to 0V$, virtuelle Masse.

$\underline{u}_{e1} = 0V \Rightarrow \varphi_1 = 0V$

$\underline{u}_{e2} = 0V \Rightarrow \varphi_3 = 0V$

→ Spalten in Matrix können gestrichen werden.

	φ_1	φ_2	φ_3	φ_4	I_q
①	$\frac{1}{R_1}+j\omega(C_1+C_2)$	$-j\omega C_1$	0	$-j\omega C_2$	$\frac{\underline{U}_1}{R_1}$
③	0	$-\frac{1}{R_2}$	$\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}$	$-\frac{1}{R_3}$	0

⇓

φ_2	φ_4	I_q
$-j\omega C_1$	$-j\omega C_2$	$\frac{\underline{U}_1}{R_1}$
$-\frac{1}{R_2}$	$-\frac{1}{R_3}$	0

非理想: Bsp. OP mit endlicher $\underline{V}$.

Schritt 3. $-\varphi_1 = \underline{u}_{e1} \neq 0V$ $\quad \varphi_2 = V \cdot \underline{u}_{e1} = -\underline{V} \cdot \varphi_1 \longrightarrow \varphi_1 = -\frac{\varphi_2}{\underline{V}}$

$-\varphi_3 = \underline{u}_{e2} \neq 0V$. $\quad \varphi_4 = V \cdot \underline{u}_{e2} = -\underline{V} \cdot \varphi_3 \longrightarrow \varphi_3 = -\frac{\varphi_4}{\underline{V}}$

再变 Matrix.

	φ_1	φ_2	φ_3	φ_4	I_q
①	$\frac{1}{R_1}+j\omega(C_1+C_2)$	$-j\omega C_1$	0	$-j\omega C_2$	$\frac{\underline{U}_1}{R_1}$
③	0	$-\frac{1}{R_2}$	$\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}$	$-\frac{1}{R_3}$	0

⇓

φ_2	φ_4	I_q
$-j\omega C_1 - \frac{1}{\underline{V}}\left(\frac{1}{R_1}+j\omega(C_1+C_2)\right)$	$-j\omega C_2$	$\frac{\underline{U}_1}{R_1}$
$-\frac{1}{R_2}$	$-\frac{1}{R_3}-\frac{1}{\underline{V}}\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)$	0

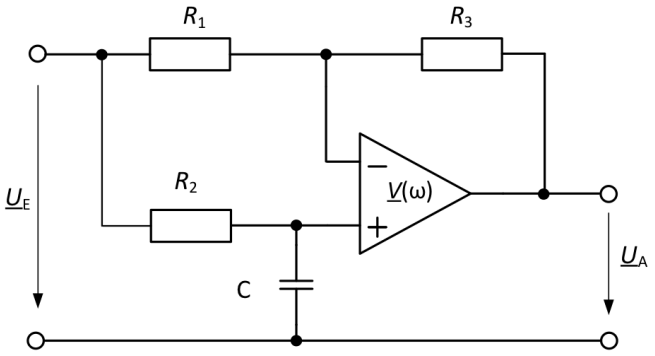
无论是在理想 OPv的 Ausgang – 定要保留.

4. Auflösen des Gleichungssystem nach gesuchten Potential.

$$\underline{U}_2 = \varphi_4 = \frac{\det \varphi_4}{\det \Delta} \qquad \underline{F}(j\omega) = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \frac{1}{\underline{U}_1} \cdot \frac{\frac{\underline{U}_1}{R_1} \cdot \frac{1}{R_2}}{j\omega C_1 \cdot \frac{1}{R_3} - j\omega C_2 \cdot \frac{1}{R_2}} = \frac{R_3}{j\omega R_1 (C_1 \cdot R_2 - C_2 R_3)}$$

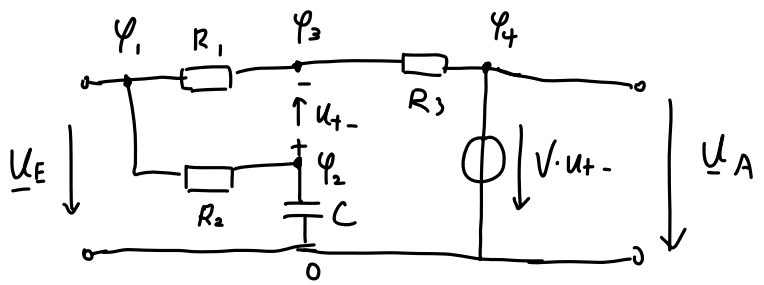
但在实际情况中. Ausgang的电位往往更复杂,

总与多个其它电位纠缠在一起. z.B.



SoSe 20 A3.

ESB:



$\varphi_4 = V(\varphi_2 - \varphi_3)$, 可任选消去 φ_2 或 φ_3. 另两个则被保留.

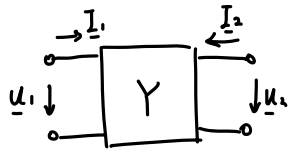
在KPA时要注意, φ_1 与 0 间有电压源 $\underline{U}_E$.

应使用 KPA 法则 2.

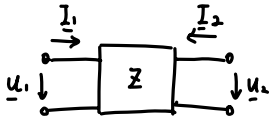
e

ST1的最后一个重点，常考，分值有点高的。

Vierpol 四端口，

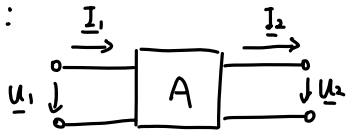


$$\begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \end{pmatrix}$$

注意：



[A] 的 I_2 是反向的。

[H] 不太用。

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_2 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ U_2 \end{pmatrix}$$

Serien

串联 $[A] = [A_1] \cdot [A_2]$

并联 $[Y] = [Y_1] + [Y_2]$ (Parallel - Parallel)

Reihen - Reihen

$[Z] = [Z_1] + [Z_2]$

如何手搓四端口。

以[A]为例。

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_2 \\ I_2 \end{pmatrix} \qquad \begin{aligned} U_1 &= A_{11} U_2 + A_{12} I_2 \\ I_1 &= A_{21} U_2 + A_{22} I_2 \end{aligned}$$

$$A_{11} = \frac{U_1}{U_2}\Big|_{I_2=0} \qquad A_{12} = \frac{U_1}{I_2}\Big|_{U_2=0}$$

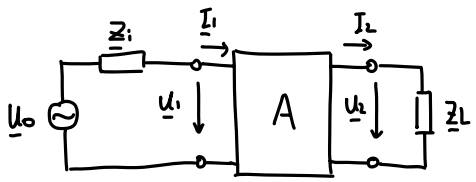
$$A_{21} = \frac{I_1}{U_2}\Big|_{I_2=0} \qquad A_{22} = \frac{I_1}{I_2}\Big|_{U_2=0}$$

要出 $I_2=0$ 和 $U_2=0$ 的 ESB 再计算。

计算时有时将 I_1, I_2 反向考虑会简单些

但是一般不用手搓，Skript 198, 199, 200 有表。

利用 Vierpol 求 Z_{in}，Z_{out}。



$$\begin{aligned} U_1 &= A_{11} U_2 + A_{12} I_2 \\ I_1 &= A_{21} U_2 + A_{22} I_2 \\ \frac{U_2}{I_2} &= Z_L \end{aligned}$$

$$Z_{in} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{A_{11} Z_L + A_{12}}{A_{21} Z_L + A_{22}}$$

也可得出 $V = \frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_L}{A_{11} Z_L + A_{12}}$

$$V_i = \frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{A_{21} Z_L + A_{22}}$$

$R_i = R_L$ 时 $P_{2max} = \frac{U_2^2}{R_i} = \left(\frac{U_0}{2}\right)^2 \frac{1}{R_i}$，$P_2 = \frac{U_2^2}{R_L}$ $D_B = \frac{P_{2max}}{P_2}$

Z_{out}：U_0 Kurzlauf。$U_1 = -I_1 \cdot Z_i$

$$U_1 = A_{11} U_2 + A_{12} I_2 = -Z_i A_{21} U_2 - Z_i A_{22} I_2$$

也叫 Zers.

$$Z_{out} = -\frac{U_2}{I_2} = \frac{A_{22} Z_i + A_{12}}{A_{21} Z_i + A_{11}}$$

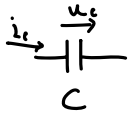
$$U_0 = A_{21} R_i U_2 + A_{22} R_i \frac{U_2}{R_L} + A_{11} U_2 + A_{12} \frac{U_2}{R_L}$$

$$D_B = \frac{U_0}{2U_2} \sqrt{\frac{R_L}{R_i}} = \frac{1}{2}\left[A_{11}\sqrt{\frac{R_L}{R_i}} + A_{12}\frac{1}{\sqrt{R_L R_i}} + A_{21}\sqrt{R_L R_i} + A_{22}\sqrt{\frac{R_i}{R_L}}\right]$$

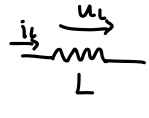
ST2:

接下来，我们重新回到时域. ⟹ ST2, 去探索更多的数学方法.

重新了解电路元件 C 与 L.



$i_c(t) = C \cdot \frac{du_c(t)}{dt}$



$u_L(t) = L \cdot \frac{di_L(t)}{dt}$.

两位都是储能元件.

直流电接入时. C: KL ⟶ LL 并完成储能.

L: LL ⟶ KL

待电路变化时放能. 放能时 C 充当电压源, L 充当电流源.

了解了这些，我们正式进入 ST2.

微分方程求解电路. C 与 L 都是微分的表达式.

因此我们尝试用微分方程的方式来求解某个具体的电路参量.

在学这个的途中. 我们学到了一个规律.

$i_{c/L} = (AW - EW)\, e^{-\lambda(t-t_i)}$

$i_{c/L}$ 为流过 C 或 L 的电流

t_i 为电源接入的时间点,

$i_{(t)} = AW + (EW - AW)(1 - e^{-\lambda(t-t_i)})$

$i_{(t)}$ 为与 C 或 L 并联的另一路电流

对于 C, $\lambda = \frac{1}{R_c C}$ R_c 为去源后，与 C 串联的电阻.

对于 L, $\lambda = \frac{R_L}{L}$ R_L 为去源后. 与 L 串联的电阻.

并不常用. 但它总是节省时间的奇招. 不用解 DGL, 不用 FT, 不用 LT.

这个方法的基本原理就是.

用基尔霍夫电流电压原理建立等式，结合元件特性列出微分方程.

再求解.

① homogen Dgl. $0 = a\frac{di}{dt} + bi$

② partikuläre Lösung : $t \to \infty$. → 对于直流, C: LL, L: KL

→ 对于交流. 正常分析. (很少出现)

③ Allg. Lösung : ① + ②.

④ Berücksichtigung der Anfangsbedingungen. $^{t=0}$ (AB) n阶方程需要 n 个 AB.

$u(t=0)$, $\left.\frac{du(t)}{dt}\right|_{t=0}$, $\left.\frac{d^2u(t)}{dt^2}\right|_{t=0}$

k

在求解的过程中，基于 HM3，(假设现在在解 $u(t)$)

① homogen $\quad 0 = a u(t) + b\frac{du(t)}{dt} + c\frac{d^2u(t)}{dt}$

$u(t) = Ae^{pt} \Longrightarrow a + bp + cp^2 = 0$

- $p_1 = p_2 = p$. $\quad u_h(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 t e^{p_1 t}$
- $p_1 \neq p_2$ $\quad u_h(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$

③④ 不用解释. ② 就是在 $t \to \infty$，计算 $u(t\to\infty)$ 作为 $u_p(t)$

特别的，若，p_1, p_2 reell 且 $p_1 \neq p_2$. Stark Dampfung

$p_1 = p_2$ 或 Im. Schwach Dampfung

博立叶级数 . Fouriereihen .

用正弦余弦波的叠加模拟周期信号.

注：一般情况分布积分时 $u' = \cos(v w_1 t)$ $v = u(t)$ $u =$ $v' =$ 这样做.

Fouriereihe lautet:

$$u(t) = a_0 + \sum_{v=1}^{\infty} \left(a_v \cos(v w_1 t) + b_v \sin(v w_1 t)\right)$$

$$a_0 = \frac{1}{T_1}\int_{t_0}^{t_0+T_1} u(t)\,dt$$

$$a_v = \frac{2}{T_1}\int_{t_0}^{t_0+T_1} u(t)\cos(v w_1 t)\,dt.$$

$$b_v = \frac{2}{T_1}\int_{t_0}^{t_0+T_1} u(t)\sin(v w_1 t)\,dt.$$

$a_0, a_v = 0$ für $u(t)$ ungerade.

$b_v = 0$ für $u(t)$ gerade.

für $u(t)$ Halbwellensymmetrie $u(t + \frac{T_1}{2}) = -u(t)$

$$a_{2v+1} = \frac{4}{T_1}\int_0^{\frac{T_1}{2}} u(t)\cos((2v+1)w_1 t)\,dt, \quad a_{2v} = 0$$

$$b_{2v+1} = \frac{4}{T_1}\int_0^{\frac{T_1}{2}} u(t)\sin((2v+1)w_1 t)\,dt, \quad b_{2v} = 0$$

$v = 0, 1, 2 \cdots$

有时由于对称性，我们可以只积分半个甚至是 $\frac{1}{4}$ 个周期.

这里提供一个我的判断方法. (注：这些方法使用前要先用 ___ 来简化).

① 在计算 a_v / b_v 时，画出与信号同周期的 cos /sin 图.

② 观察信号图象与 cos /sin 的对称性相同到什么程度.

③ 选取最小的积分区间，别忘了乘上常数倍.

z.B.

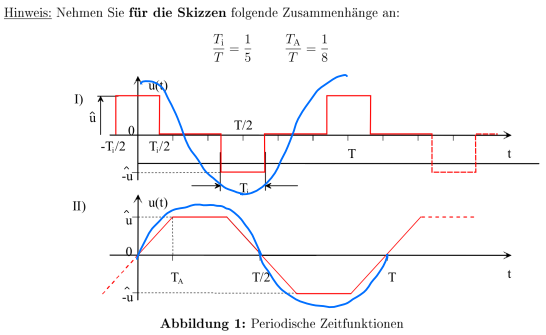


Abbildung 1: Periodische Zeitfunktionen

I) 与 cos 同为半周期偶，$\frac{1}{4}$ 周期等.

计算 a_v 可只积分 $\frac{1}{4}$ 周期

II) 与 sin 同为半周期奇，$\frac{1}{4}$ 周期偶

计算 b_v 可只积分 $\frac{1}{4}$ 周期.

但 I) II) 都是 Halbwellensymmetrie 的.

本就只用积半周期、

要在此基础开始.

a

Komplexe Fourierreihe

$$\underline{C}_0 = a_0$$

$$\underline{C}_\nu = \frac{a_\nu - jb_\nu}{2} \quad \text{für } \nu > 0, \qquad \underline{C}_\nu = \frac{a_{-\nu} + jb_{-\nu}}{2} \quad \text{für } \nu < 0.$$

$$u(t) = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \underline{C}_\nu e^{j\nu\omega_1 t}.$$

$$\underline{C}_{(-\nu)} = \underline{C}_\nu^*$$

$$\varphi_{c\nu} = \arctan\left(\frac{Im\{\underline{C}_\nu\}}{Re\{\underline{C}_\nu\}}\right), \quad 1, 4 \text{ 相现}.$$

$$\varphi_{c\nu} = \arctan\left(\frac{Im\{\underline{C}_\nu\}}{Re\{\underline{C}_\nu\}}\right) + \pi, \quad 2, 3 \text{ 相现}.$$

mit Eulerschen Formel

$$\underline{C}_\nu = \frac{1}{T_1}\int_{t_0}^{t_0+T_1} u(t) e^{-j\nu\omega_1 t} dt.$$

在直接计算 $\underline{C}_\nu$ 时，可尝试使用欧拉公式变换 $u(t)$.

$$\underline{F}(j\omega) = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = A(\omega) e^{j\psi(\omega)}$$

$$\underline{U}_{20} = F(0) \cdot U_0.$$

$$\underline{U}_{21} = \underline{F}(j\omega_1) \cdot \underline{U}_1 = A(\omega_1) e^{j\psi(\omega_1)} \underline{U}_1$$

$$\underline{U}_{2\nu} = \underline{F}(j\nu\omega_1) \cdot \underline{U}_\nu = A(\nu\omega_1) e^{j\psi(\nu\omega_1)} \underline{U}_\nu$$

通过这个得到 U_2 的每一项.

还可以计算功率.

$$P = \int_0^T \frac{u^2(t)}{R} dt = \int_0^T I^2(t) \cdot R \, dt$$

博立of + 欧拉.

$$i(t) = I_0 + \sum_{\nu=1}^{\infty} \hat{I}_\nu \overset{\cos}{\sin}(\nu\omega t + \varphi_{\nu i})$$

$$u(t) = U_0 + \sum_{\nu=1}^{\infty} \hat{U}_\nu \overset{\cos}{\sin}(\nu\omega t + \varphi_{\nu u})$$

$$\Longrightarrow \quad P_{FR} = U_0 I_0 + \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{\hat{U}_\nu \hat{I}_\nu}{2} \cos(\varphi_{\nu u} - \varphi_{\nu i})$$

傅立叶变化 FT

非周期信号，绝对可积 $\int_{-\infty}^{\infty} |u(t)|\,dt < \infty$.

FT: $\underline{V}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t)\cdot e^{-j2\pi ft}\,dt = FT(u(t))$.

$u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \underline{V}(f)\, e^{j2\pi ft}\,df = FT^{-1}(\underline{V}(f))$

Verschiebungssatz.

$u'(t) = u(t - T_v) \qquad \underline{V}'(f) = \underline{V}(f)\cdot e^{-j2\pi f T T_v}$

$\underline{V}_2(f) = \underline{F}(f)\cdot \underline{V}_1(f)$

注：FT有非常多的性质

此处不做整理.

在skript的表里，自行打印

这里只写一些特殊推论.

S.73 ~ 75.

Gewichtsfunktion $g(t) \xrightarrow{FT}$ Übertragungsfunktion $\underline{F}(f)$

Sprungantwort $a(t) = s(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{t} g(\tau)\,d\tau$.

$\frac{d}{dt}\, a * b = \frac{d}{dt}(a * b) \quad + \quad \delta(t) = \frac{ds(t)}{dt} \Longrightarrow g(t) = \frac{da(t)}{dt}$.

现在我们终于可以解释 ST1 中，为什么 $u(t) = \hat{u}\sin(\omega t + \varphi)$ 可以写成 $\underline{u} = \hat{u}\, e^{j(\omega t + \varphi)}$ 来计算了.

$\underline{U} = \underline{Z}\cdot \underline{I}$

$u(t - t_0) \underset{FT^{-1}}{\overset{FT}{\rightleftarrows}} \underline{V}(f)\cdot e^{-j2\pi f t_0}$. (Verschiebungssatz)

$\underline{Z} = |\underline{Z}|\cdot e^{j\varphi_1} \qquad \varphi_1 \overset{!}{=} -2\pi f t_0 = -\omega t_0$

$\Longrightarrow t_0 = -\frac{\varphi_1}{\omega}$

$i(t) = I_0 \sin(\omega t + \varphi_0) \xrightarrow{FT} \underline{I} \xrightarrow{\cdot \underline{Z}} \underline{U} \xrightarrow{FT^{-1}} u(t)$

$\underline{I}\cdot|\underline{Z}|\cdot e^{j\varphi_1}$

$u(t) = I_0\cdot|\underline{Z}|\cdot \sin\left(\omega\left(t + \frac{\varphi_1}{\omega}\right) + \varphi_0\right)$

$= I_0\cdot|\underline{Z}|\cdot \sin(\omega t + \varphi_0 + \varphi_1)$

拉普拉斯变换 (LT)

不需要绝对可积，更加泛用

Laplace - Transformation.

$$\underline{V}_L(p) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t) e^{-pt}\, dt = LT\{u(t)\} \quad \text{mit} \quad p = \sigma + j\omega \quad , \; u_L(t) = u(t) \cdot e^{-\sigma t}$$

$$u(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} \underline{V}(p) e^{pt}\, dp = LT^{-1}\{\underline{V}(p)\}$$

einseitige Laplace - Transformation.

$$\underline{V}(p) = \int_{0}^{+\infty} u(t) e^{-pt}\, dt. \qquad u(t) \equiv 0 \text{ für } t < 0$$

注：LT有非常多的性质，此处不做整理，在Skript的表里，自行打印 S. 126 ~ 128

LT不需要绝对可积，因此我们要讨论它的KB.

z.B.

$$\underline{V}(p) = \frac{\hat{u}}{p_1 + p} \quad \text{für } p_1 = \sigma_1 + j\omega. \quad \text{在 } \sigma > -\sigma_1 \text{ 时收敛.}$$

和我们DSV所学路有差别.

我们LT的收敛域在有分母的情况下，永远都是右半平面. 但本课要求在左半面阴影.

我们介绍一个超强 超实用性质.

$$LT\left\{\frac{du(t)}{dt}\right\} = p\underline{V}(p) - u(0).$$

来了来了，AWP来了.
之前的DGL全都可以这样解.

$$LT\left\{\frac{d^2u(t)}{dt^2}\right\} = p^2\underline{V}(p) - pu(0) - u'(0)$$

一般不会超过二阶.

$$LT\left\{\frac{d^n u(t)}{dt^n}\right\} = p^n\underline{V}(p) - \sum_{i=0}^{n-1} p^{n-1-i} u^{(i)}(0)$$

但是到这里，你悟了吗，我的朋友，所有信号都来到了复平面.
我们的KPA，我们的Vierpol都可以用了.

只要把 jω 换成 p，用 ST1 的方法分析电路.

再用 LT^{-1} 重新映射回时域. u(t) 与 $\underline{u}$ 都被攻克了.

天涯共此时. ~

注意：当所求电信号为放电的C或L本身时，最好用DGL求.

供能 最好不用ESB.

这个方法特别好解这一类题目.

C 与 L 在储能后接入电路. 为电路供能. (用 DGL 求 C 与 L 相身)

(用 ST1 的方法求其它)

z.B.

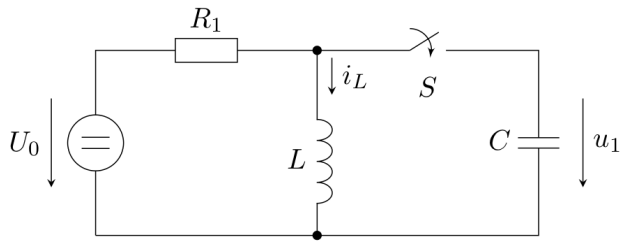
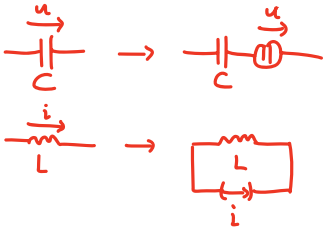
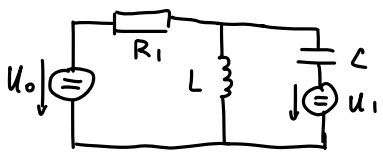


Abbildung 2: Zu untersuchende Schaltung

ESB:

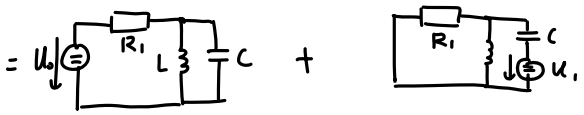


ESB:



可使用叠加原理.

压短
流断.



hold on hold on 别急着激动.

还有一个大问题, 在我们得到 $\underline{V}(p)$, $\underline{I}(p)$ 后, 还需要 LT^{-1} 来得到 $u(t)$, $i(t)$.

可往往 $\underline{V}(p)$, $\underline{I}(p)$ 超级复杂, 非常难以 LT^{-1}.

思路. 把 $\underline{V}(p)$ 化成 $V(p) = \frac{\text{Zähler}}{\text{Nenner}}$, 再借助 $s(t)\cdot e^{\delta t} \xrightarrow{LT} \frac{1}{p-\delta}$

这就需要我们对 $V(p)$ 裂项.

z.B. $\Longrightarrow \underline{V}_2(p) = \underline{I}_0 \omega_1 \cdot \frac{1}{(p^2+\omega_1^2)(pC_2+\frac{1}{R_1})} + C_2 U_{C20} \cdot \frac{1}{pC_2+\frac{1}{R_1}}$

① $\frac{1}{(p^2+\omega_1^2)(p+\frac{1}{R_1C_2})} = \frac{1}{(p+j\omega_1)(p-j\omega_1)(p+\frac{1}{R_1C_2})} \overset{!}{=} \frac{A}{p+j\omega_1} + \frac{B}{p-j\omega_1} + \frac{C}{p+\frac{1}{R_1C_2}}$

② $A(p-j\omega_1)(p+\frac{1}{R_1C_2}) + B(p+j\omega_1)(p+\frac{1}{R_1C_2}) + C(p+j\omega_1)(p-j\omega_1) = 1$

分别取 $p = j\omega_1, -j\omega_1, -\frac{1}{R_1C_2}$, 可解 A, B, C

如果分子不是 1, 是含 p 的项, 本方法仍然可用. 只是等式右边不再取 1 就行.

取分子.

麻烦的是，高阶 Nenner 的出现。

2. B.

$$\frac{1}{(P-P_1)^2(P-P_2)} \overset{!}{=} \frac{A}{P-P_1} + \frac{B}{(P-P_1)^2} + \frac{C}{P-P_2}$$

$$A(P-P_1)(P-P_2) + B(P-P_2) + C(P-P_1)^2 = 1$$

取 $P=P_1, P_2$ 可解出 B, C，用任意第3点解 A。

看似不复杂，可若多个高阶连续出现，该算法的复杂度会很高。

为解决这个问题，ST的最后一个知识点，

洛朗级数 与 留数定理。

当 $\underline{U}(p) = A \cdot \frac{(P-a_1)^{c_1}(P-a_2)^{c_2}\cdots}{(P-P_{v1})^{k_1}(P-P_{v2})^{k_2}\cdots}$

$$u(t) = \frac{1}{2\pi j}\oint \underline{U}(p)e^{Pt}dp = \sum_{i=1}^{n} r_{vi}$$ 留数定理与洛朗级数。

$$r_{vi} = \lim_{P\to P_{vi}} \frac{1}{(k_i-1)!}\left[\frac{d^{k_i-1}}{dp^{k_i-1}}\{(P-P_{vi})^{k_i}\underline{H}(p)\}\right] \quad \text{mit } \underline{H}(p) = U(p)\cdot e^{Pt}$$

对于一阶极点 (einfach Polstellen) $k_i=1$

$$r_{vi} = \frac{Z(P_{vi})}{N'(P_{vi})}\cdot e^{P_{vi}t}, \quad N'(P_{vi}) = \frac{\partial N(p)}{\partial p}\Big|_{P=P_{vi}}$$

D

我用了20页，把我对电路的见解分享给各位。

希望它能帮到你。

祝你高分通过，祝你成为一名了不起的工程师。

祝你在德国过的顺利。

祝你成为自己想成为的人。

截止目前，ST是我在学习嗒系列中，最倾注心血的一个。

Darkmaster

2025.1.31.

2025.02.28. 写在出成绩后，1.7，排在第二名，这是一份非常精彩的总结。

每一道题在这里都有部分相关的解释，希望这些能帮到你。